CHALLENGE | ONG TURMA DO BEM

Raiz do Bem - Plataforma integrada para a Ong Turma do Bem

Documentação – Sprint 3: Building Relational Database

MURILO AYABE SEVERINO - RM567479

PAULO CAVALCANTE CAROBA - RM566667

RENAN DA SILVA PAULINO - RM566610

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

1TDSPS – Profº Marcel Thomé

SÃO PAULO

2026

Sumário

Narrativa do problema e solução proposta 1
Modelo Descritivo do Negócio 1
Informações que serão armazenadas no banco de dados 2
Regras de negócio 3
Diagramas de Classes (Back-End) 4
Diagrama de Fluxo central do Sistema 5
Diagrama de Classes UML 6
Modelo entidade Relacionamento - (DER/MER) 7
Modelo Relacional - (MLR) 8
Modelo Físico – Script SQL 8
Melhorias realizadas no banco após Sprint 2 9
Conclusão 9

Total de Páginas: 12

NARRATIVA DO PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA

A ONG Turma do Bem atua no atendimento odontológico gratuito para jovens em vulnerabilidade social e mulheres vítimas de violência, por meio de programas como o “Dentista do Bem” e o “Apolônias do Bem”. Atualmente, a organização enfrenta um cenário de comunicação fragmentada e gestão manual de informações, em que pedidos de ajuda chegam por diferentes canais como WhatsApp, e-mail, canal do Youtube por exemplo, dificultando o controle e o acompanhamento dos atendimentos.

A ausência de um sistema centralizado causa perda de informações, lentidão nas respostas e dificuldade na prestação de contas a patrocinadores. Além disso, o trabalho envolve dados sensíveis, exigindo conformidade com a LGPD e manutenção da humanização no contato com beneficiários e voluntários.

Diante disso, nossa solução proposta — Raiz do Bem — visa digitalizar e integrar os fluxos de atendimento da ONG em uma plataforma única, acessível e segura. O sistema permitirá o cadastro automatizado de pedidos de ajuda feitos em nome dos beneficiários, facilitando o fluxo interno da ONG para triagem e encaminhamento dos casos. Os dentistas voluntários serão designados automaticamente de acordo com sua localização e disponibilidade, e os coordenadores poderão acompanhar o andamento dos casos em tempo real. Os beneficiários recebem apenas notificações sobre o status dos pedidos e atendimentos, não acessando o sistema diretamente.

MODELO DESCRITIVO DO NEGÓCIO

A plataforma Raiz do Bem foi idealizada para centralizar e otimizar o processo de atendimento da ONG Turma do Bem, conectando beneficiários, dentistas e colaboradores em um sistema integrado e transparente.

O objetivo central da solução é facilitar o registro de pedidos de ajuda realizados por jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social, permitindo que colaboradores acompanhem e gerenciem essas solicitações, além de possibilitar a designação de dentistas voluntários para a realização dos atendimentos.

A plataforma também busca oferecer maior controle e visibilidade sobre os casos atendidos, registrando informações sobre pedidos de ajuda, atendimentos,

beneficiários e profissionais envolvidos, permitindo melhor organização das ações da ONG.

Além disso, o sistema visa apoiar a transparência e a gestão das atividades da instituição, fornecendo dados estruturados que auxiliam na auditoria, no acompanhamento dos atendimentos e na prestação de contas das ações realizadas.

INFORMAÇÕES QUE SERÃO ARMAZENADAS NO BANCO DE DADOS

O sistema armazenará informações essenciais para a gestão dos atendimentos odontológicos e do quadro de colaboradores:

- **Dados cadastrais dos beneficiários:** nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, email e endereço (logradouro, número, bairro, cidade, estado, CEP e tipo de endereço), além do vínculo com programa social e pedido de ajuda.
- **Dados dos dentistas:** nome completo, CPF, CRO, sexo, telefone, email, categoria (COORDENADOR ou CLINICO), status de disponibilidade, endereço profissional, especialidades e programas sociais vinculados.
- **Dados dos colaboradores internos:** nome completo, CPF, data de nascimento, data de contratação e email.
- **Endereços:** armazenamento detalhado de logradouro, número, bairro, cidade, estado, CEP e tipo de endereço (RESIDENCIAL ou PROFISSIONAL), utilizado por algumas entidades como localização da residência ou do local de atendimento do dentista.
- **Pedidos de ajuda:** dados do solicitante (nome, CPF, data de nascimento, sexo, contato), descrição do problema, data do pedido, status (PENDENTE, APROVADO, REJEITADO), dentista vinculado (quando houver) e endereço associado.
- **Registros de atendimento:** prontuário do caso, data de início, data de finalização, vínculo com beneficiário e dentista.
  No encerramento do atendimento, o colaborador responsável deve ser identificado e registrado, garantindo rastreabilidade da finalização do caso.
- **Relacionamentos operacionais:** associação entre dentistas e especialidades, e entre dentistas e programas sociais, permitindo flexibilidade na atuação dos profissionais.

- **Métricas operacionais:** quantidade de atendimentos realizados, pedidos pendentes/aprovados/rejeitados, dentistas disponíveis e distribuição por programas sociais.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Apenas colaboradores internos têm acesso ao sistema. Beneficiários não possuem acesso direto, sendo apenas notificados sobre o andamento de seus atendimentos.
- Os colaboradores são responsáveis pelo cadastro, atualização e gerenciamento de pedidos de ajuda, beneficiários e atendimentos.
- Os dentistas são classificados por categoria, podendo ser clínico, que atende os casos de atendimento, ou coordenador, que é responsável por atividades administrativas, e outras responsabilidades, além de poder aprovar os pedidos de ajuda.
- O processo de atendimento inicia-se com um pedido de ajuda, que deve conter dados do solicitante, descrição do problema, e status do pedido, que deve ser atualizado posteriormente.
- Um pedido de ajuda com status de aprovado pode originar um beneficiário, que passa a ser elegível para atendimento dentro do sistema.
- Todo beneficiário deve obrigatoriamente estar vinculado a um programa social, um pedido de ajuda e um endereço.
- Um dentista pode conter diversas especialidades, atender um ou mais programas sociais, e conta com um status de disponibilidade de atendimento atual.
- Todo atendimento deve estar vinculado a um beneficiário, a um dentista, e deve conter uma descrição inicial.
- O encerramento de um atendimento deve envolver um colaborador, que deve registrar a solução final para o problema, e conter a data de finalização do processo.
- Cada atendimento realizado gera um histórico persistente, permitindo rastreabilidade completa do caso.

- Um endereço pode ser residencial, utilizado para beneficiários, ou profissional, que é utilizado para os dentistas.
- O sistema permite a geração de relatórios administrativos, como a quantidade de atendimentos realizados, os pedidos que foram aprovados, rejeitados, ou aguardam retorno, os dentistas disponíveis, e a porcentagem de beneficiários por programa social.
- LGPD: Dados sensíveis são protegidos, acessíveis apenas por usuários autorizados; todas informações pessoais e de saúde seguem políticas de segurança e integridade.

DIAGRAMAS DE CLASSES (BACK-END)

Diagrama Simples:

Visão simplificada do sistema, apenas com as relações das classes.

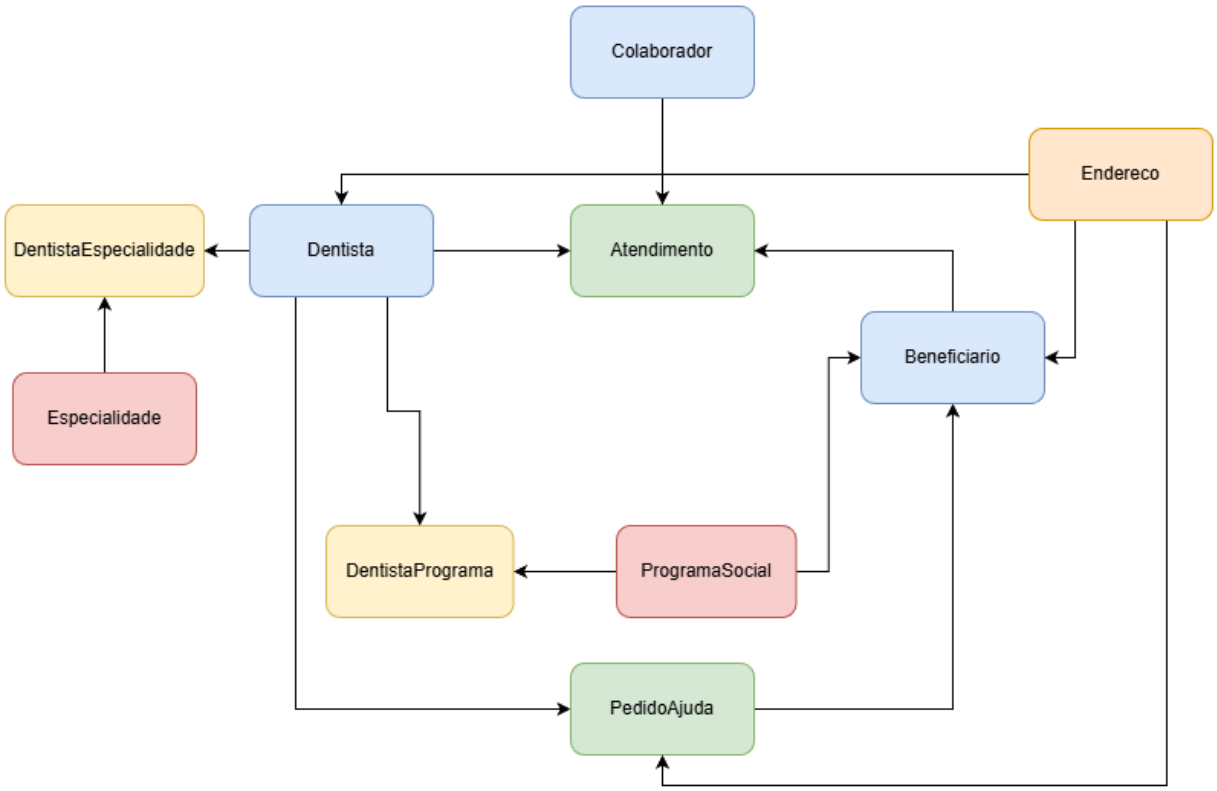
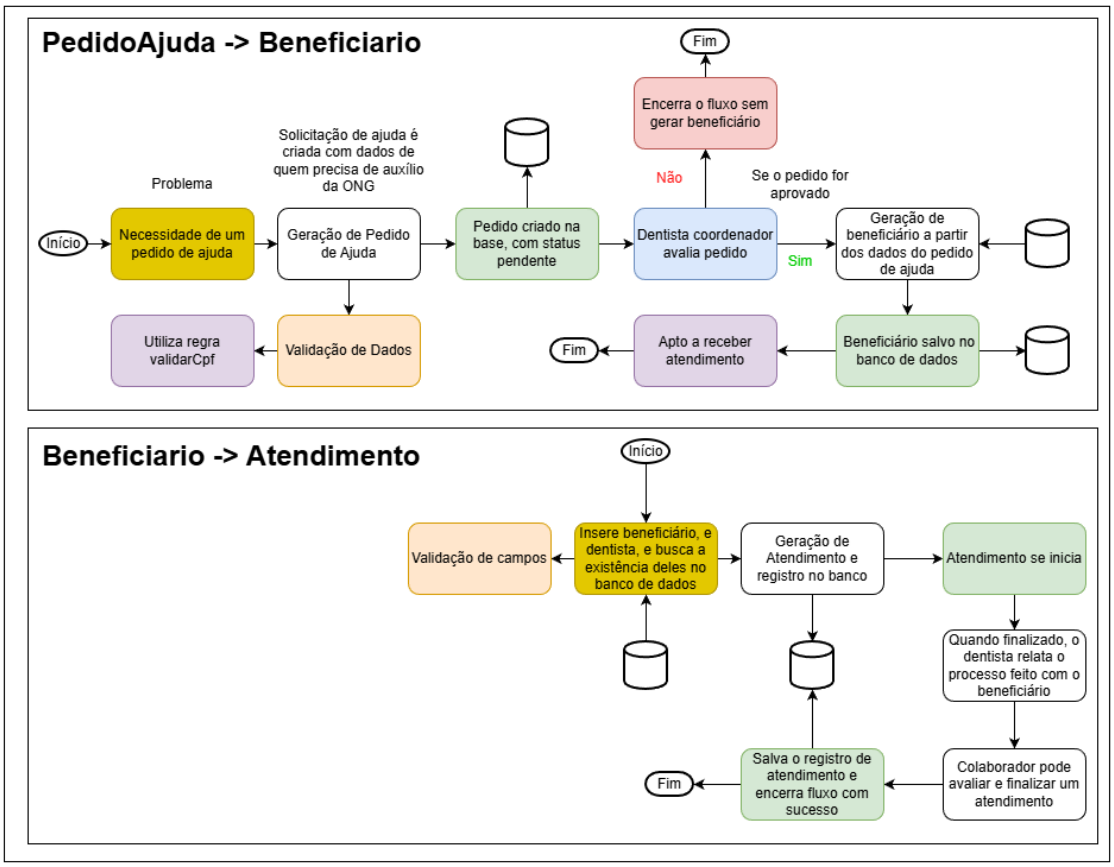
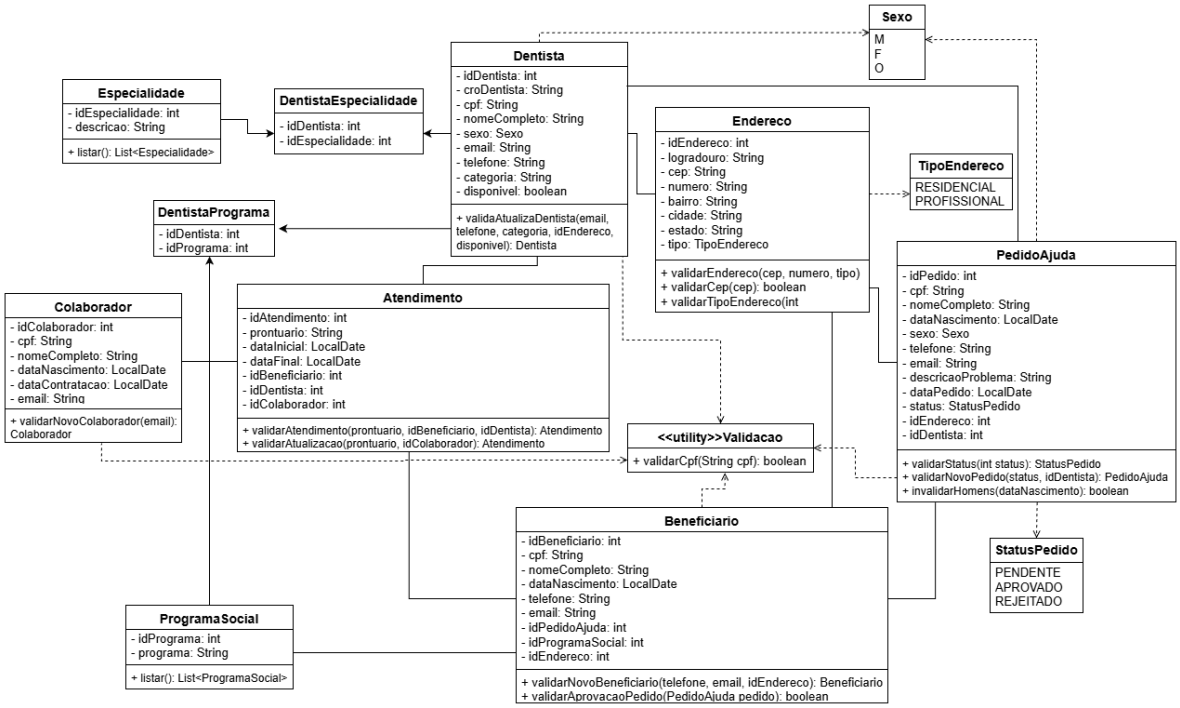


Diagrama de Fluxo central do Sistema

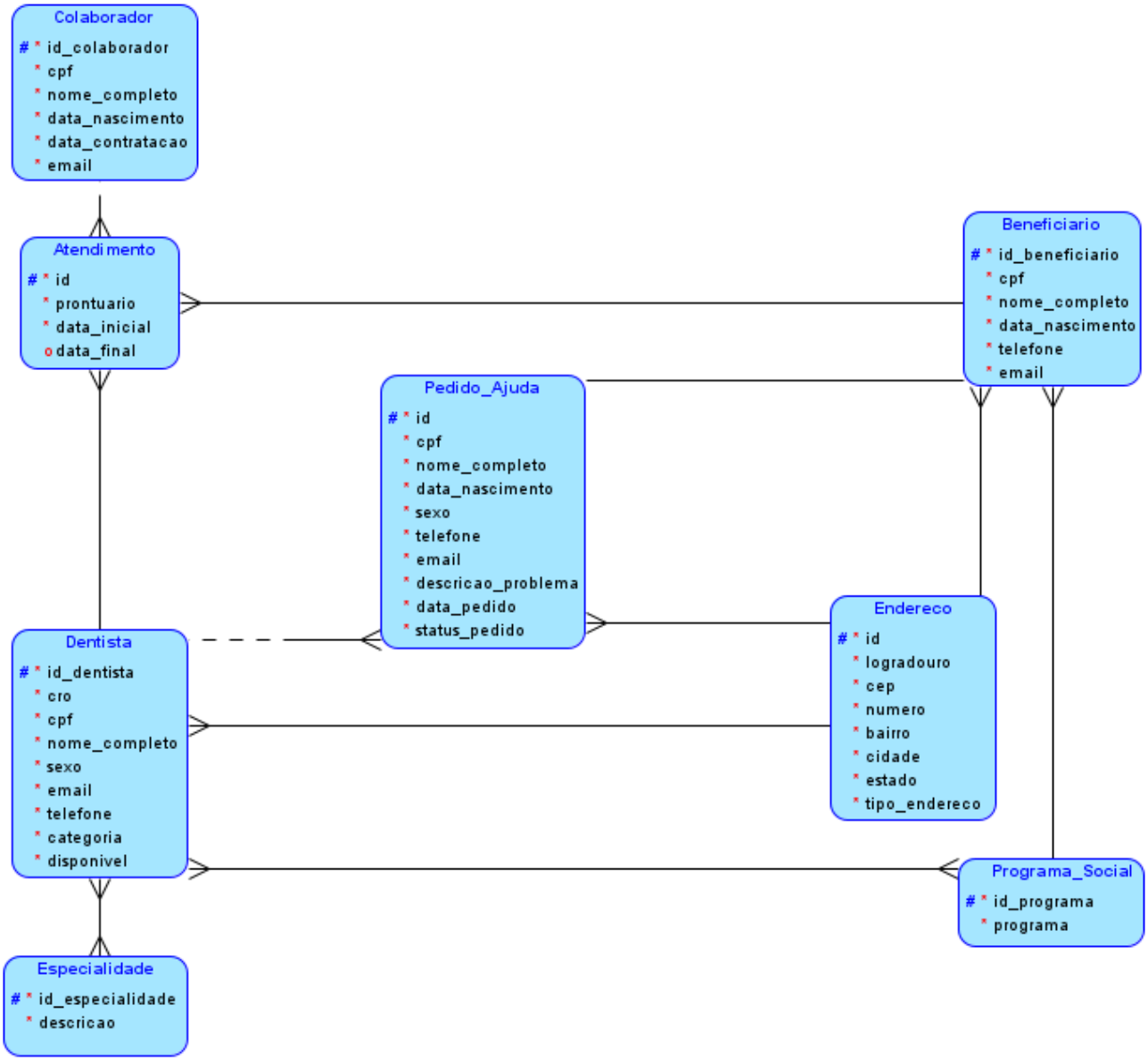


Aqui, pude exemplificar no diagrama, como funciona o fluxo central do sistema, sobre os processos de PedidoAjuda -> Bneeficiário -> Atendimento, e como o dentista e colaborador atuam nesses casos.

Diagrama de Classes UML



MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO - (DER/MER)



Modelo Logical (MER) – Sprint 3

Modelo de Entidade Relacionamento, o MLR gerado no Oracle DB, que serve de base para o nosso sistema, e exemplifica, como ficam as relações das entidades no banco de dados. As entidades do banco de dados são:

Pessoas

- Beneficiario
- Dentista
- Colaborador

Processos

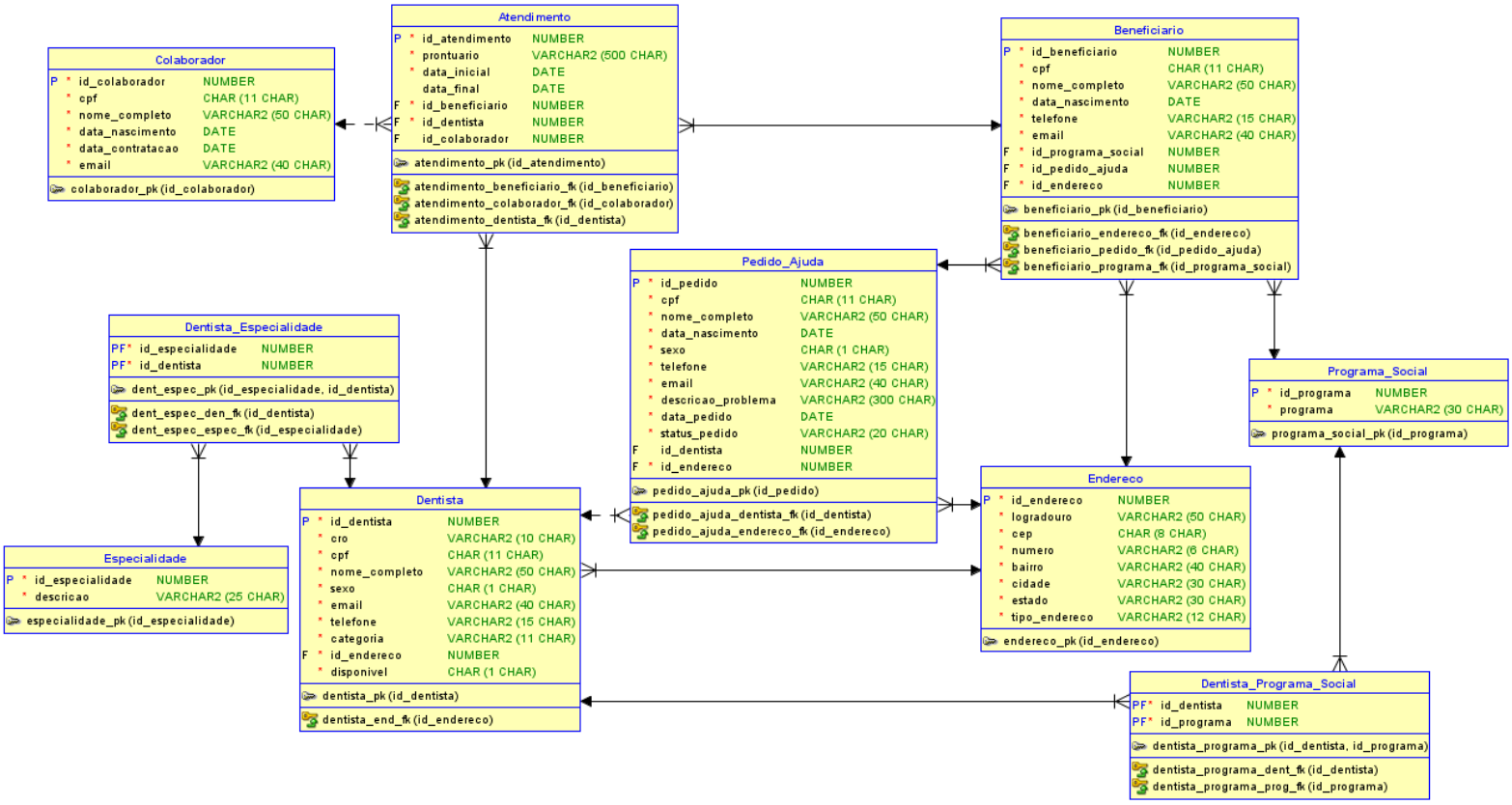
- Pedido_ajuda
- Atendimento

- Endereco

Apoio

- Especialidade
- Programa_social

MODELO RELACIONAL - (MLR)



MLR – Sprint 3

MODELO FÍSICO – SCRIPT SQL

O modelo físico do banco de dados foi implementado utilizando a linguagem SQL na plataforma Oracle, contemplando a criação das tabelas, definição de chaves primárias e estrangeiras, além das restrições de integridade como NOT NULL, CHECK e UNIQUE.

O script completo contendo a implementação (DDL), incluindo instruções de criação e remoção das tabelas, encontra-se anexado separadamente no arquivo .sql, conforme solicitado nos requisitos da atividade. Com isso, rodando o script diretamente, será possível ter todo o banco criado com tabelas, colunas e suas restrições, e tipos de dados corretamente.

MELHORIAS REALIZADAS NO BANCO APÓS SPRINT 2

Após a evolução do projeto para a Sprint 3, o banco de dados foi melhorado com foco na implementação prática em SQL, utilizando o Oracle DB, garantindo maior aderência às regras de negócio, integridade dos dados e alinhamento com o backend da aplicação. As principais melhorias realizadas em relação à Sprint 2 são:

Evolução do modelo lógico para físico: O modelo lógico foi convertido em um modelo físico implementável, com definição completa de tabelas, tipos de dados e estrutura compatível com a linguagem SQL Oracle.

Implementação de restrições de integridade: Foram adicionadas regras como Primary Key (PK), Foreign Key (FK), Not Null (NN), Check (CK) e outras validações diretamente no banco de dados, assegurando consistência e confiabilidade dos dados.

Aplicação de regras de validação no nível do banco: Campos como CPF, status, tipo de usuário e outros atributos críticos passaram a possuir restrições (CHECK), evitando inserção de dados inválidos.

Refinamento dos relacionamentos: As chaves estrangeiras foram implementadas, garantindo a integridade referencial entre entidades como beneficiários, pedidos de ajuda, atendimentos e colaboradores.

Alinhamento com o backend: As tabelas foram ajustadas para refletir diretamente os objetos utilizados na aplicação backend, garantindo consistência entre a modelagem e a implementação do sistema.

Melhoria na organização e clareza estrutural: O modelo físico apresenta uma estrutura mais clara, organizada e aderente às boas práticas, facilitando manutenção, escalabilidade e entendimento do sistema.

CONCLUSÃO

A Sprint 3 permitiu a consolidação do modelo de dados da plataforma Raiz do Bem, transformando a modelagem conceitual e lógica em uma estrutura física implementável em banco de dados relacional, utilizando SQL no ambiente Oracle.

Ao longo dessa etapa, foi possível aprimorar significativamente a organização das entidades, o refinamento dos relacionamentos e a aplicação de restrições de integridade, garantindo maior consistência, confiabilidade e aderência às regras de negócio da ONG Turma do Bem.

Uma das principais evoluções do projeto foi a simplificação da modelagem estrutural, com a separação clara entre colaboradores internos e dentistas voluntários, além da incorporação da função de coordenador como uma categoria dentro da entidade dentista. Essa decisão tornou o modelo mais flexível, reduzindo complexidade sem comprometer a representação do domínio.

O banco de dados resultante atende aos requisitos funcionais propostos, permitindo o registro, acompanhamento e gestão dos pedidos de ajuda, beneficiários e atendimentos de forma estruturada e rastreável. Além disso, garante suporte à geração de relatórios administrativos e à conformidade com requisitos de segurança e privacidade de dados, conforme a LGPD.

Por fim, o modelo desenvolvido estabelece uma base sólida para a continuidade do projeto nas próximas etapas, especialmente na integração com o backend da aplicação, contribuindo para a construção de uma solução eficiente, escalável e alinhada às necessidades reais da ONG.